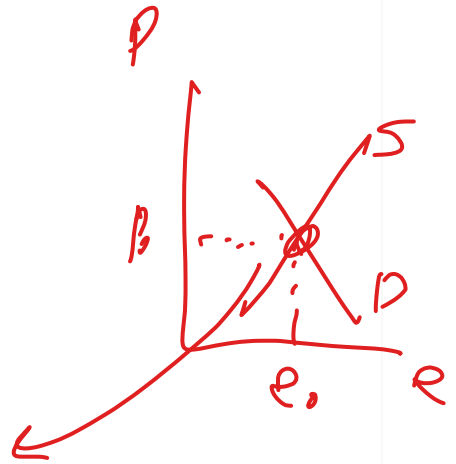
Ch 8. Profit Maximization and Competitive Supply

1. 완전경쟁시장(perfectly competitive markets)



o 특징

- 기업은 가격순응자(price taker) (시장전체 가격은 변하지 않는다)
  -> 완전 탄력적 수요에 직면
- 시장의 모든 기업이 동일재화(homogeneous good) 생산
- 시장 진입과 탈퇴가 자유로움(산업에 진입 또는 탈퇴하는데 비용이 들지 않음)

2. 기업의 목표: 이윤극대화

o 일부 (대)기업의 경영자는 수익극대화, 단기 보수 의 극대화(보너스, 봉급), 주주의 이윤 배당금의 극대화에 관심을 가질 수 있으나 장기적으로 이윤 극대화 하지 않을 수 없음.
-> 이윤 극대화하지 않는 경우 퇴출됨 (경영진에서 퇴출, 기업은 시장에서 퇴출)
-> 이윤극대화는 합리적 가정.

3. 한계수익, 한계비용과 이윤 극대화

기업 생산량 : q
시장 생산량 : Q
로 표현

- $\pi(q) = R(q) - C(q)$

$$R(q) = P(q) \times q$$

- 이윤극대화 가정 ⇒ 한계수입 : 한계 비용

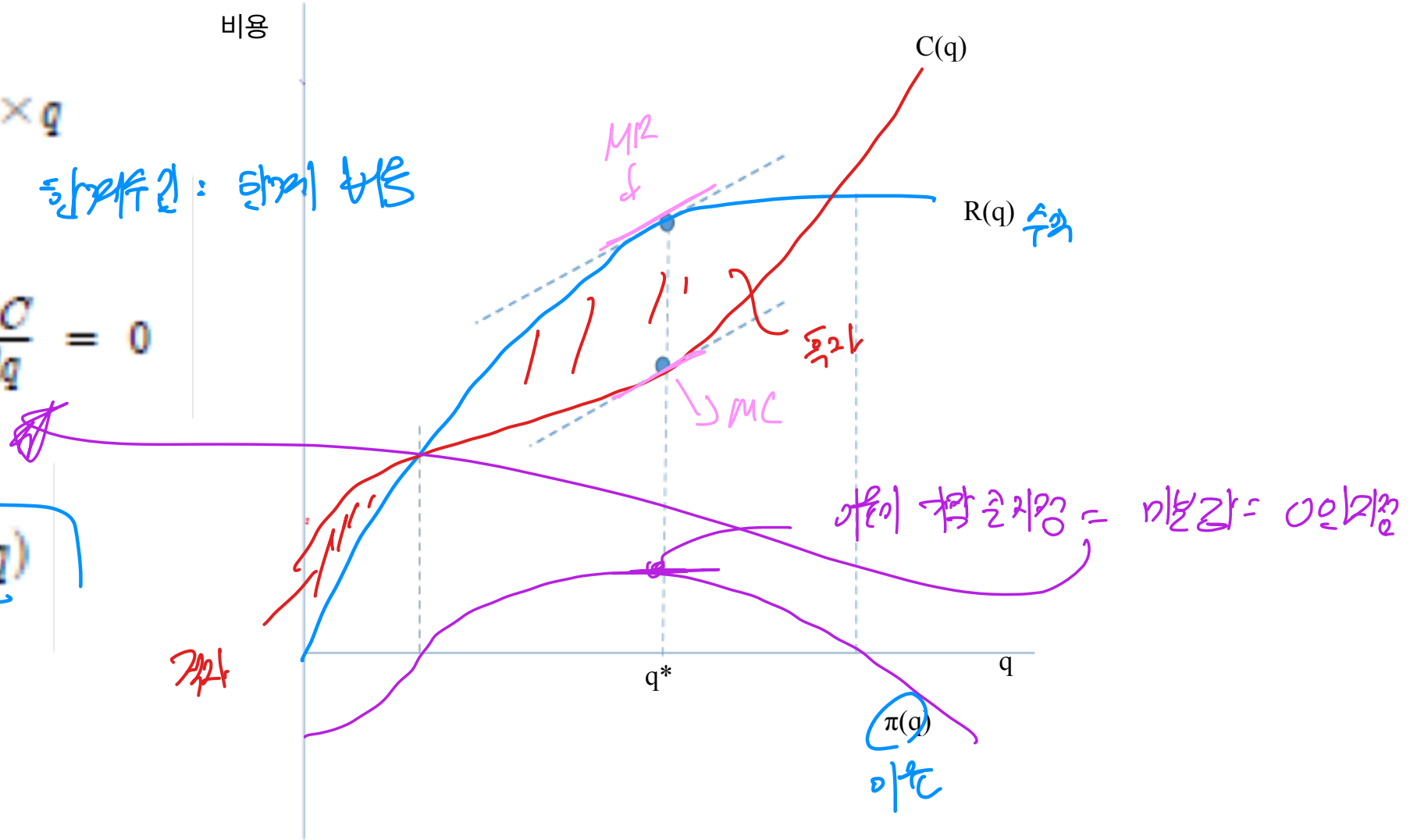
$$\frac{d\pi}{dq} = \frac{dR}{dq} - \frac{dC}{dq} = 0$$

MR - MC = 0

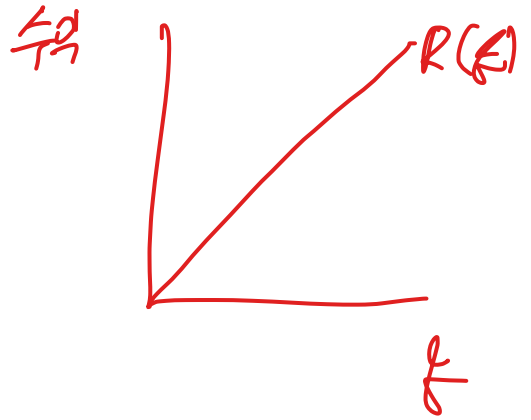
⇒ $MR(q) = MC(q)$

$AR = \frac{R}{q}$, $p(q) = 0$

$MR = \frac{dR}{dq}$



1) 경쟁기업의 수요와 한계수익



o 경쟁기업은 시장에서 결정된 가격을 받아들이는 price taker임

$R(q) = P \times q$ = 20₹

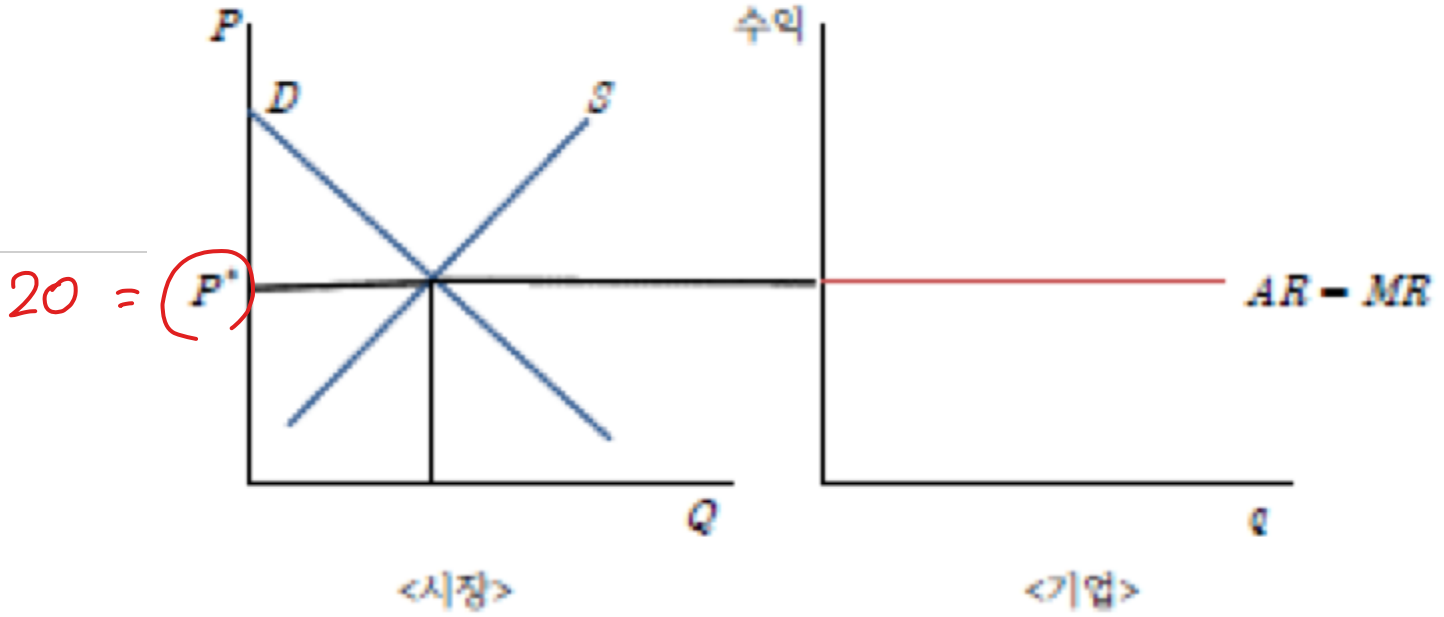
-> $AR = \frac{Pq}{q} = P$ (기업이 직면하는 수요곡선)

-> $MR = dR/dq = P$

2) 경쟁기업의 이윤극대화의 조건

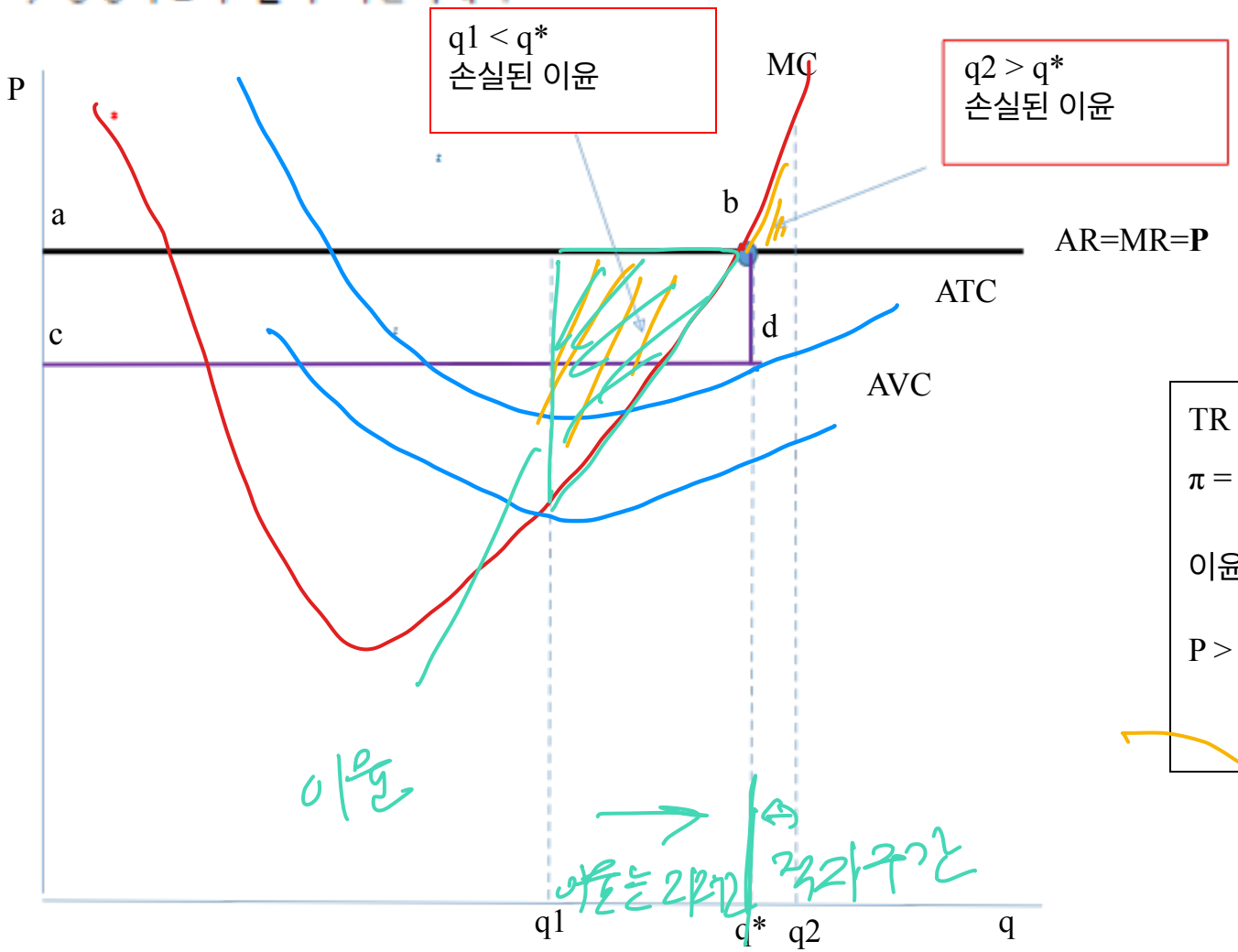
$MR = MC$

-> $P = MC$



4. Choosing Output in the Short Run

1) 경쟁기업의 단기 이윤극대화

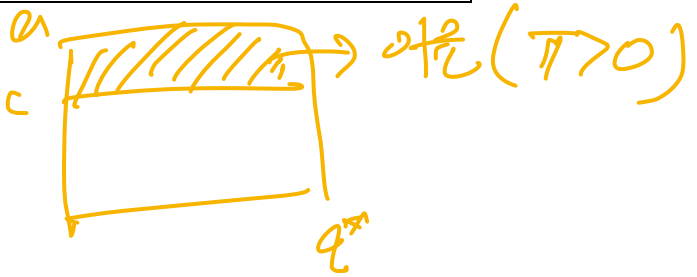


TR = P x q , TC = ATC x q

π = TR - TC

이윤극대화: P = MC -> q*

P > ATC , 이윤 = 면적 abcd



예) $C = 15 + 10q + q^2, \quad P = 20$

$\Rightarrow MC = 10 + 2q$

$\Rightarrow$ 이윤극대화 : $P = MC$

$\rightarrow 20 = 10 + 2q$

$\rightarrow q^* = 5$

$\Rightarrow R = 20 \times 5 = 100$

$C = 15 + 10(5) + 5^2 = 90$

$\pi = R - C = 100 - 90 = 10$

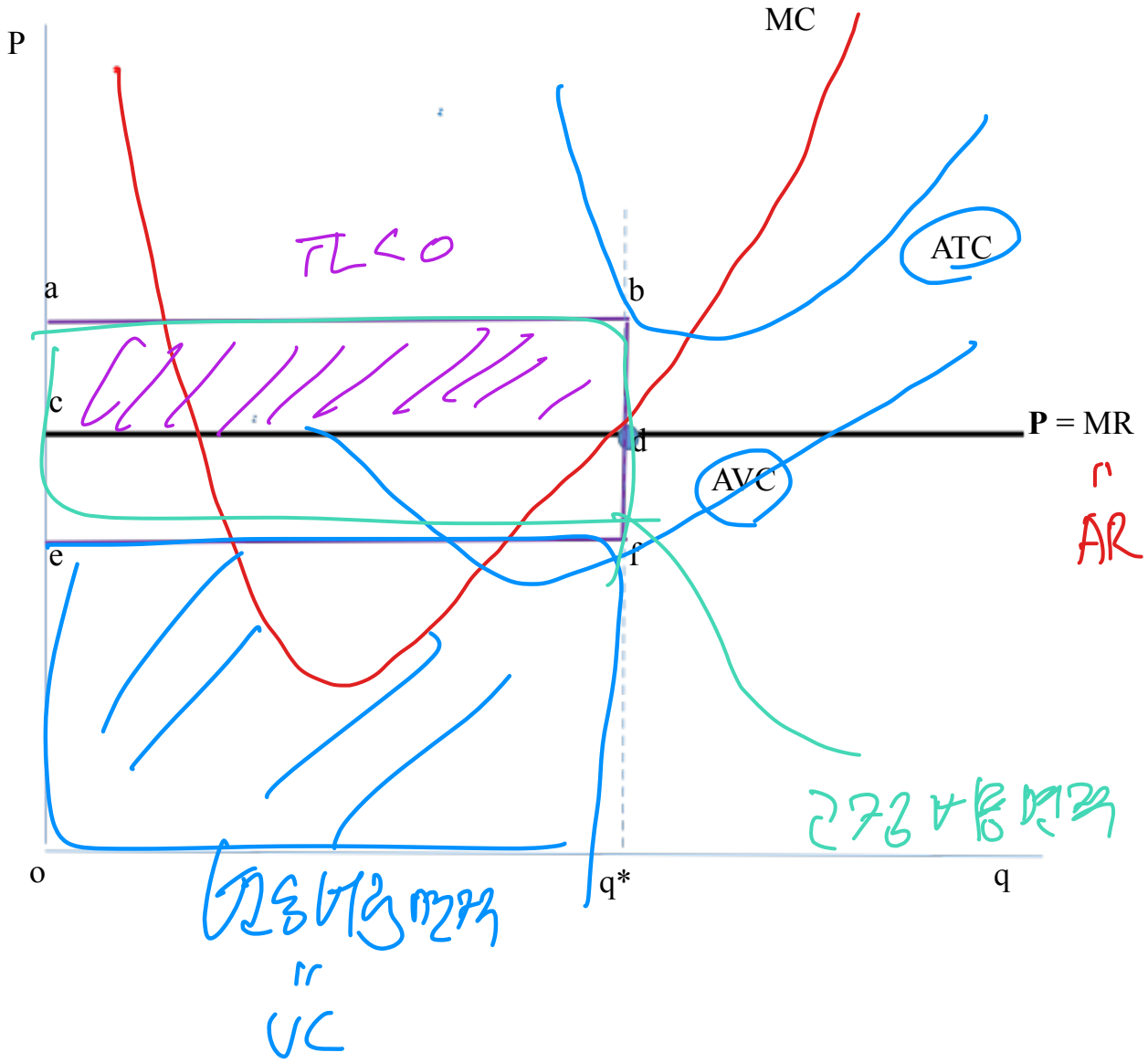
P=MC

20= 10+2Q

AC= 15/Q + (10+Q)

AFC AVC

* AVC < P < ATC 일 때



총비용 = 면적 oabq*

변동비용 = 면적 oefq*

고정비용 = 면적 eabf

총수입 = 면적 ocdq*

-> 조업중단(q=0) 때, 손실 = 면적 eabf

-> q = q*일 때, 손실 = 면적 abdc

따라서 q* 생산이 나음

ㅇ 요약

-> $P > ATC$이면, 이윤 발생

-> $AVC < P < ATP$이면, 손실에도 계속 생산

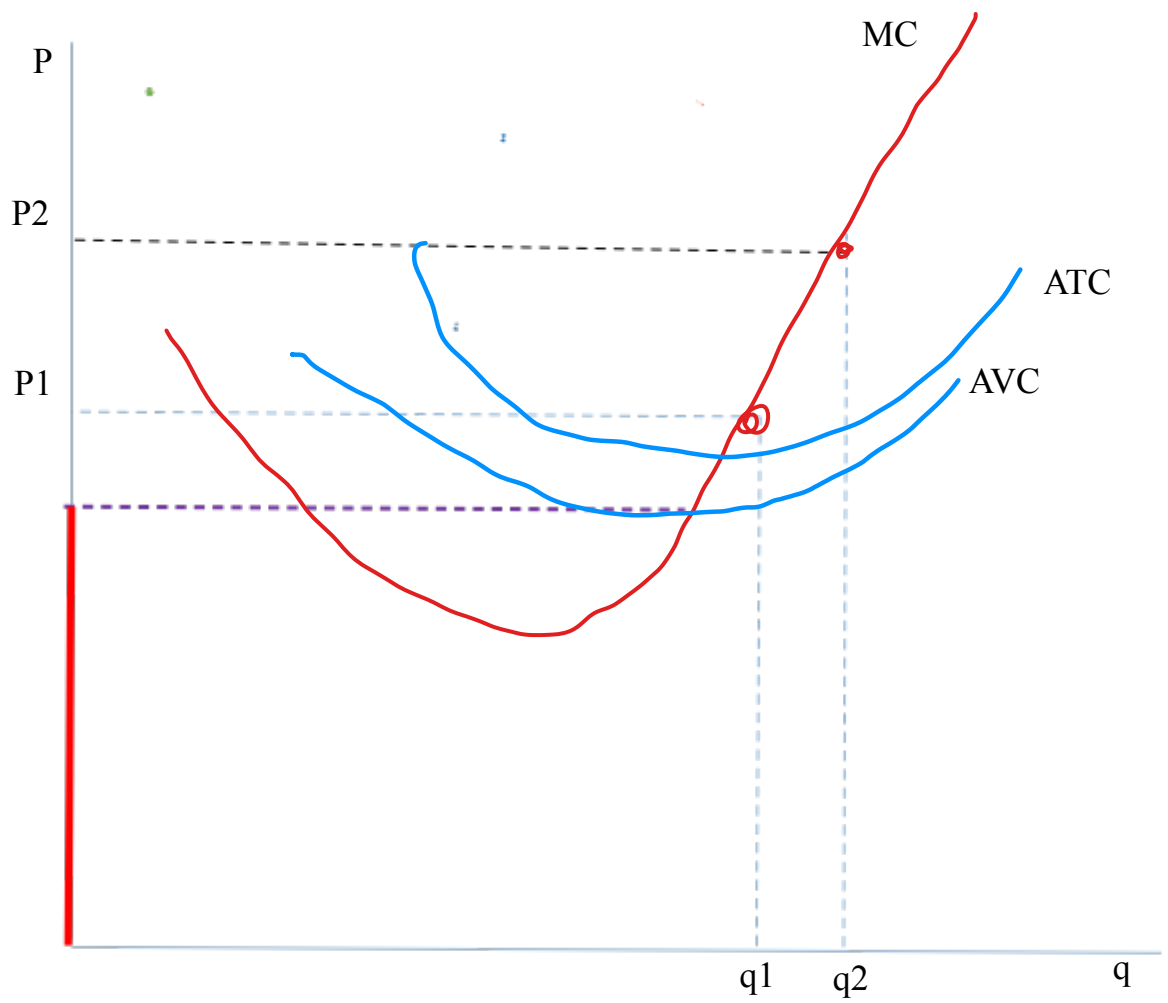
-> $AVC > P$이면, 조업 중단

2) 경쟁기업의 단기 공급곡선

ㅇ 단기 공급곡선

-> 평균변동비용의 최하점 이상의 한계비용곡선

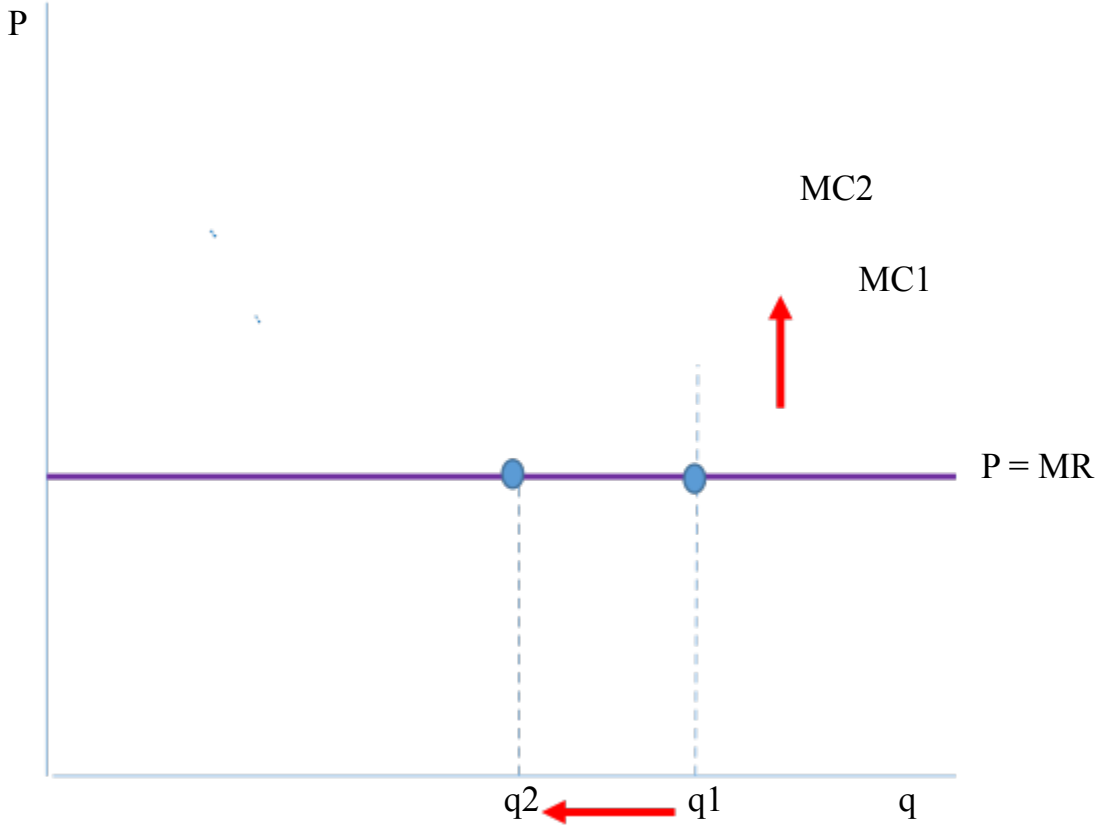
(그림의 빨간선)



o 생산요소 가격의 변화에 따른 기업의 반응

- 요소가격 상승 -> 비용함수 위로 이동 -> 이윤극대화의 생산량 감소

$(MC_1 \rightarrow MC_2)$ $(q_1 \rightarrow q_2)$



3) 단기 시장공급곡선

o 시장공급곡선

- 개별 기업의 공급곡선의 수평적 합계

- 예) 시장에 두 개의 기업

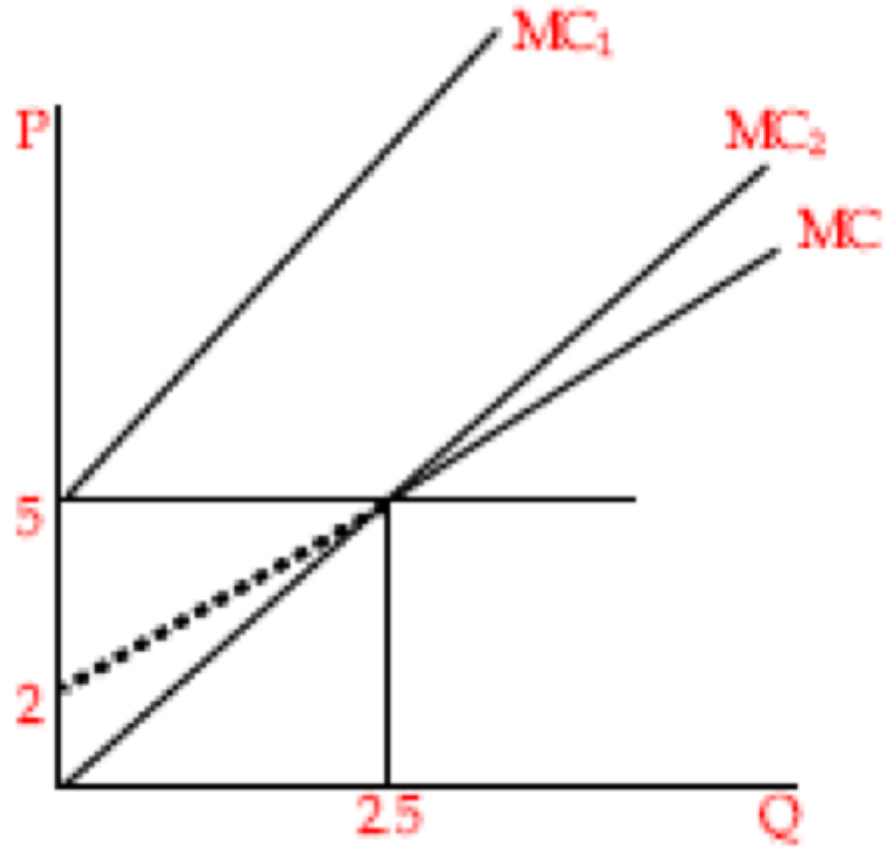
$$MC_1 = 5 + 3q_1 \quad MC_2 = 2q_2$$

for $P \le 5$, P = 2Q

for $P > 5$, $P = 2 + \frac{6}{5}Q$

($q_1 = -\frac{5}{3} + \frac{1}{3}MC$, $q_2 = \frac{1}{2}MC$, $Q = q_1 + q_2 = -\frac{5}{3} +$

$MC = 2 + \frac{6}{5}Q$ or $P = 2 + \frac{6}{5}Q$)

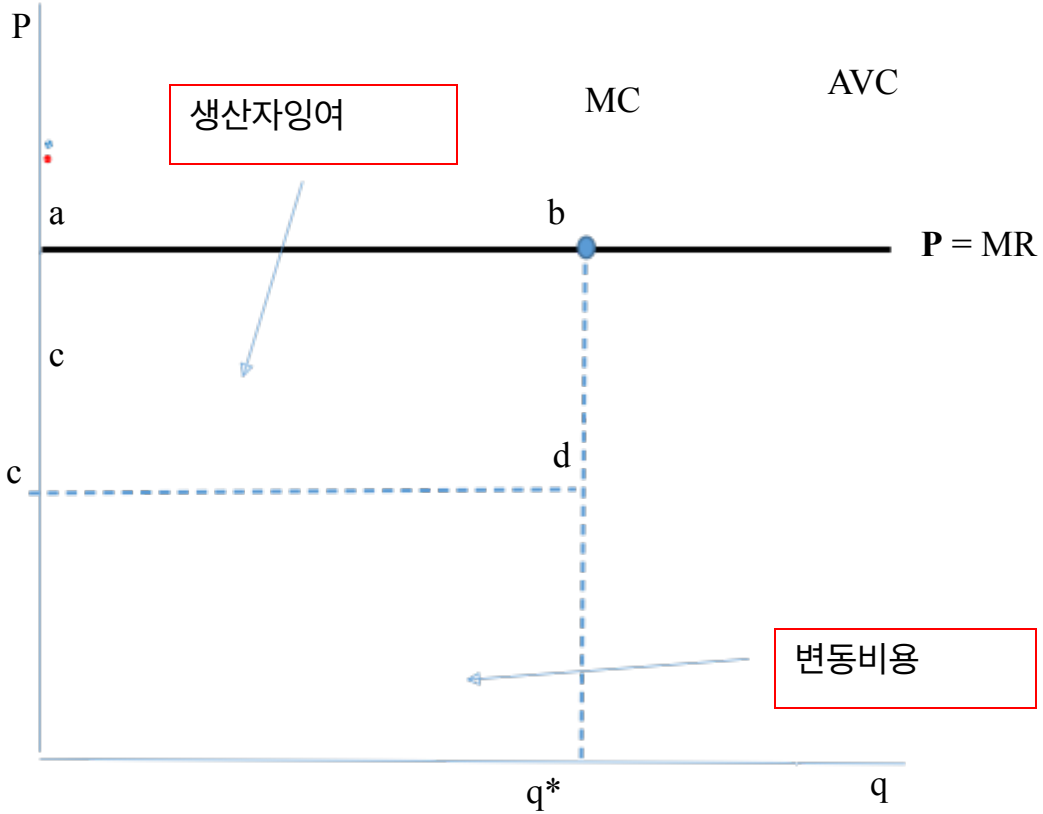


4) 단기 생산자잉여

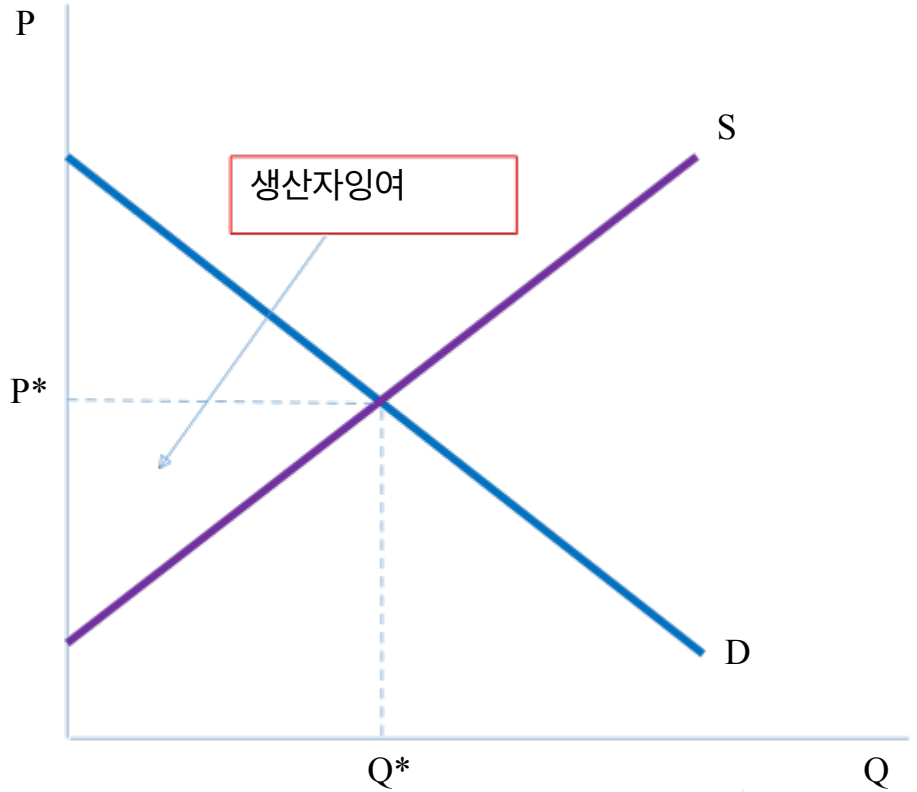
o 단기 기업의 생산자잉여(producer surplus: PS)

- 모든 생산단위에서 재화의 시장가격과 재화 생산의 한계비용 차이의 합계 (생산자잉여 = 실제 판매액수 - 판매용의액수)

- 생산자잉여, $PS = R - VC$ (총수익 - 변동비용)
- 이윤, $\pi = R - VC - FC = PS - FC$ (생산자잉여 - 고정비용)



{개별기업의 PS}



{시장에서 PS}

5. Choosing Output in the Long Run

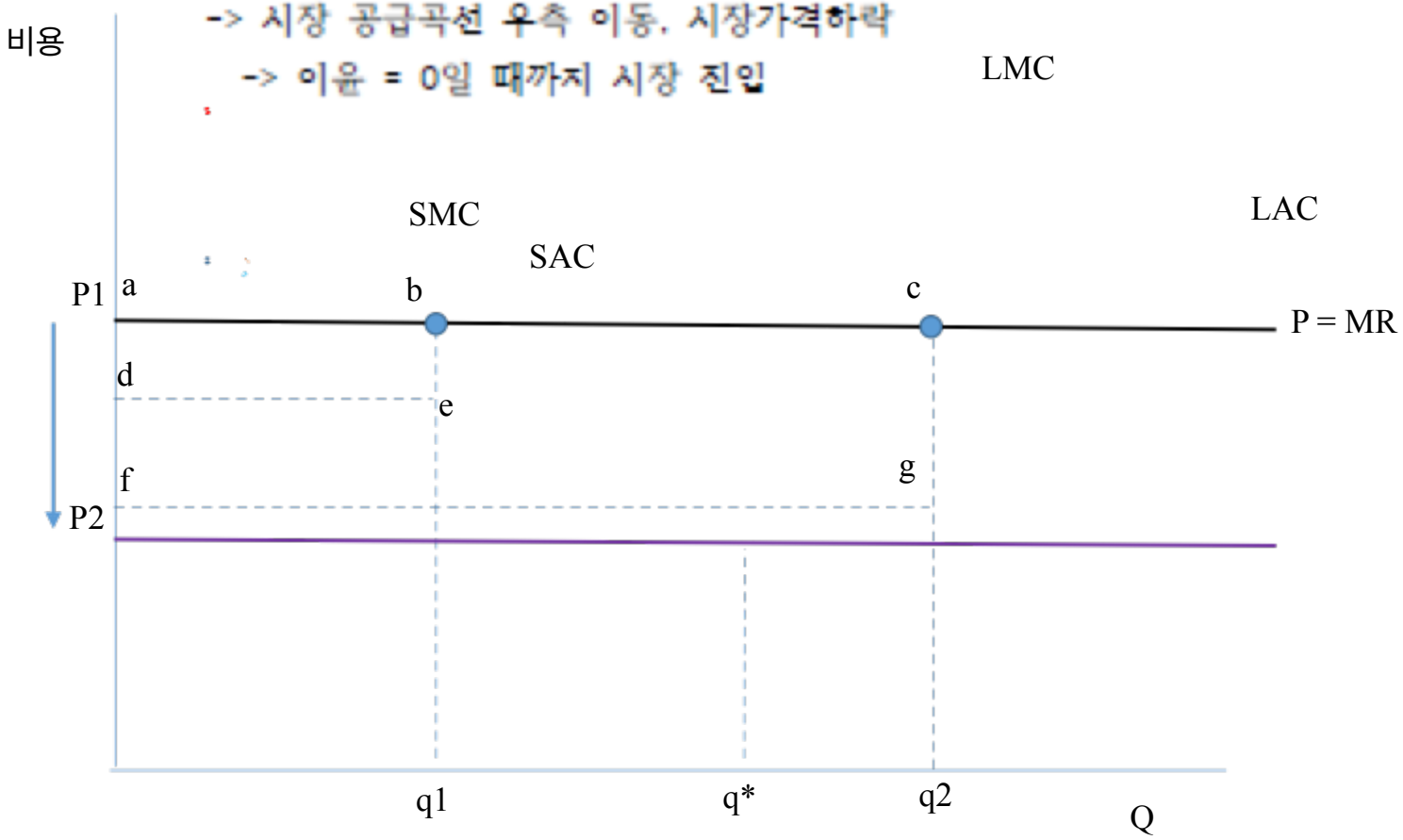
ㅇ 장기 기업의 생산량 결정

- 현재의 시장균형가격에서 단기 이윤 발생 -> 장기적으로 기업 생산량 증가, 이윤증가

-> 다른 기업의 시장 진입

-> 시장 공급곡선 우측 이동, 시장가격하락

-> 이윤 = 0일 때까지 시장 진입



- P1

단기: q1, π = 면적 abed

장기: q2, π = 면적 acgf

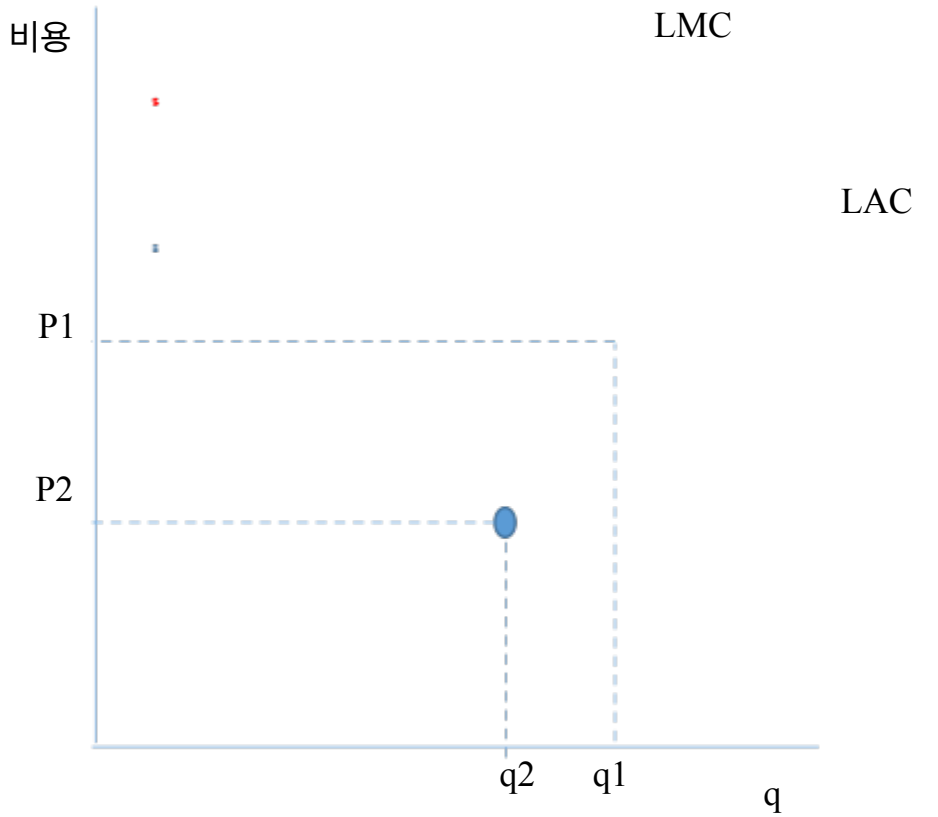
- 다른 기업 시장진입

-> S 증가

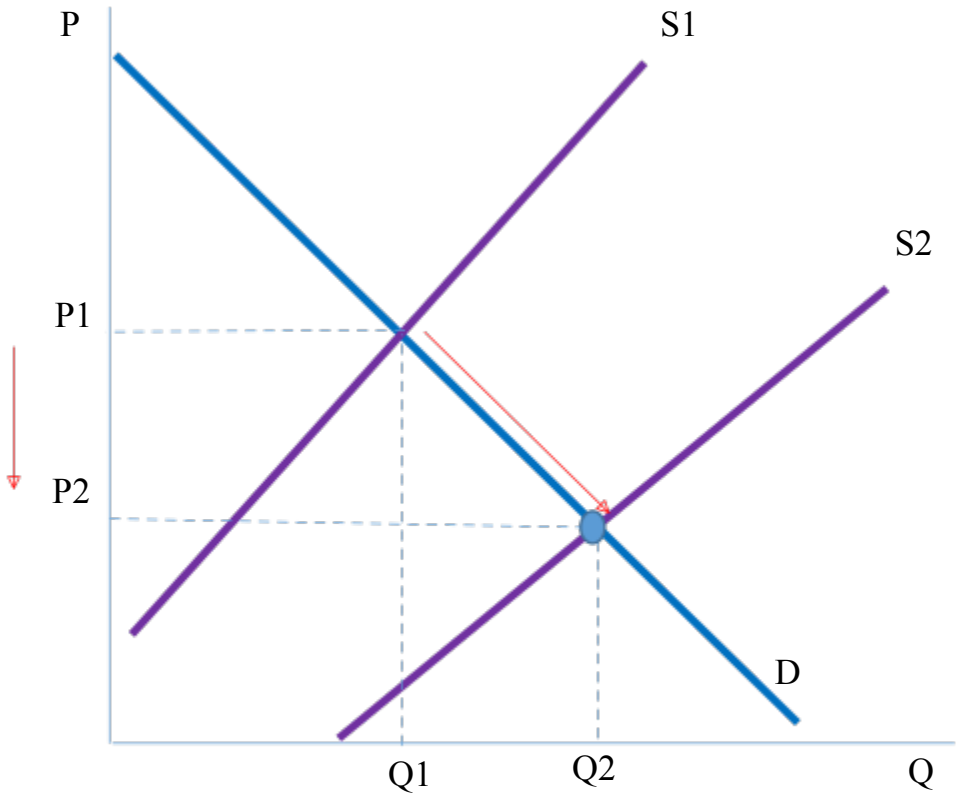
-> 가격 P2로 하락

-> 장기균형: q*, π = 0

○ 장기 경쟁시장의 균형 $P = LAC = LMC$



<기업>



<산업>

- 경쟁기업의 장기 경제적 이윤 = 0
  -> 회계적 이윤 > 0 일 수 있음 (경제적 지대 발생 기업: 새로운 지식, 특허권 등)

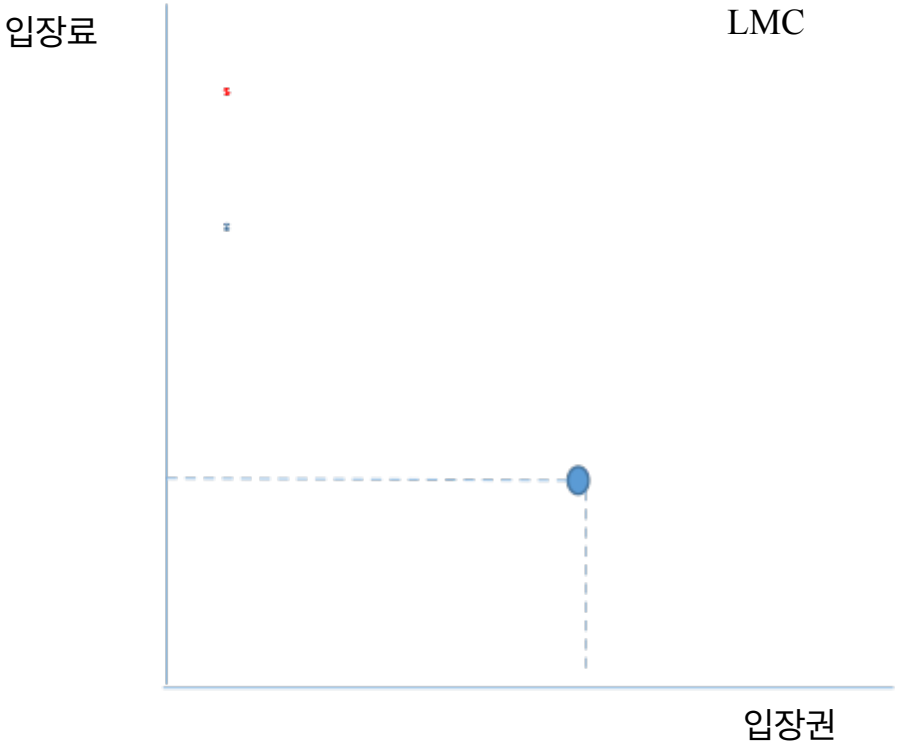
<1> 경쟁기업들이 동일한 비용을 가질 때
- 장기균형에서 어느 기업도 진입/탈퇴의 유인이 없음

<2> 경쟁기업들의 비용이 다를 때
- 특허권 또는 희소한 자원을 가진 기업이 다른 기업보다 더 낮은 평균비용에 생산이 가능할 때
  -> 경제적 지대(economic rent) 발생
  -> 회계적 이윤 > 0 (다른 기업보다 더 높은 생산자 잉여를 누림)
- 특허권이 이득이 되면 산업에서 다른 기업들이 이것을 사용하기 위해 지불할 용의가 있고 이러한 특허권의 증가된 가치는 특허권을 가진 기업에게 기회비용이 됨
  -> 모든 기업이 특허권 외에 다른 것에서는 동일한 효율성을 가지면, 경제적 이윤 = 0
  -> 특허권을 가진 기업이 다른 기업보다 더 효율적이면, 이윤 > 0
  -> 특허권 가진 기업이 다른 기업보다 더 비효율적이면, 특허권 팔고 산업에서 탈퇴

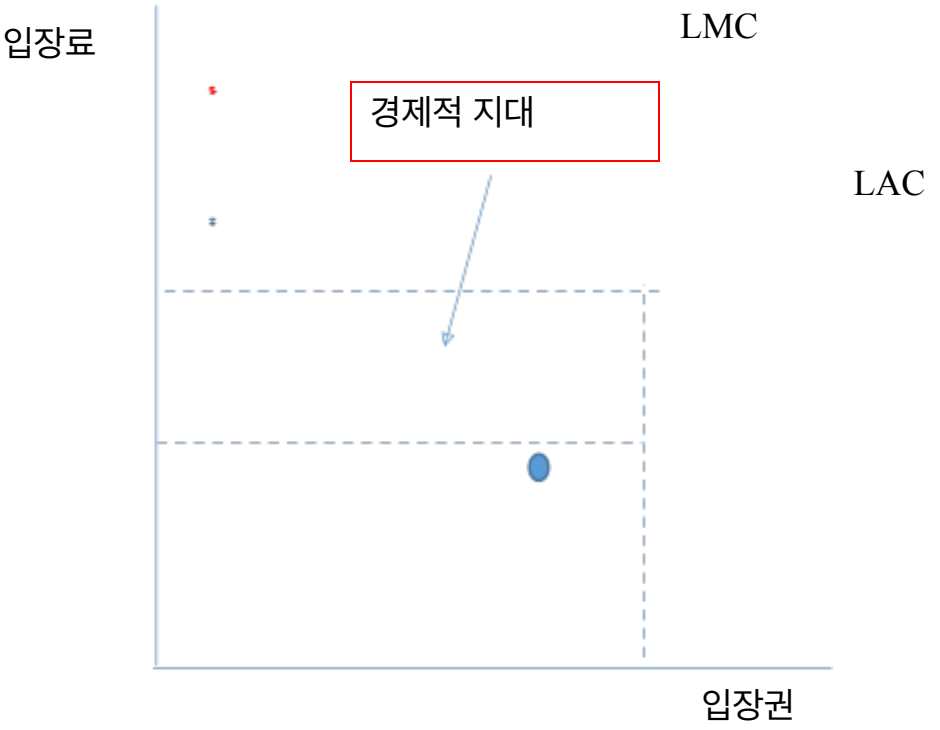
경제적 지대(Economic Rent)

- 공급이 제한된 요소로부터 발생 (회계적 이윤>0)
- 생산에 이용하는 요소에 대한 지불의사액수 - 요소구입에 필요한 최소액수

-> 경제적 지대는 기회비용으로 포함 -> 장기 경제적 이윤 = 0



< 중소도시 프로야구팀 >



<대도시 프로야구팀>

장기의 생산자 잉여

- 장기 경쟁시장에서 기업이 재화 판매에서 얻는 생산자잉여는 모든 제한된 요소에서 얻어지는 경제적 지대의 합계로 구성됨

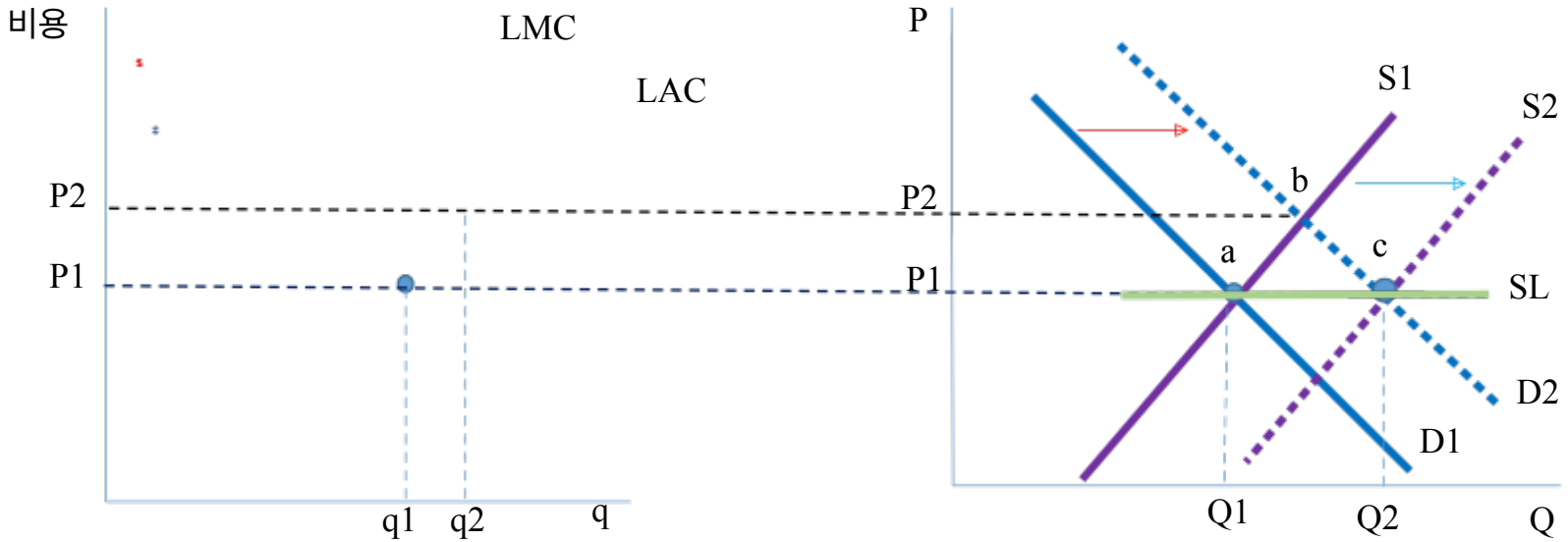
6. 장기 산업의 공급곡선

- 단기: 개별기업의 공급곡선의 수평적 합계가 산업(시장)의 공급곡선
- 장기: 기업의 진입과 탈퇴 때문에 수평적 합계로 산업의 공급곡선 구할 수 없음
  -> 어느 기업의 공급을 합계해야할 지 알 수 없음

1) 일정비용 산업(Constant-cost Industry)

- 초기 장기 균형(P_1, q_1(기업), Q_1(산업))
- 수요증가 -> 가격상승 -> 기존 기업의 생산증가, 이윤발생 -> 새 기업의 진입
  -> 산업공급 곡선 우측 이동 -> 시장 가격 하락 (이윤 = 0 까지)
- 일정비용 산업: 생산량 증가에 따른 추가적 요소투입을 단위가격의 상승 없이 가능 (unskilled labor)

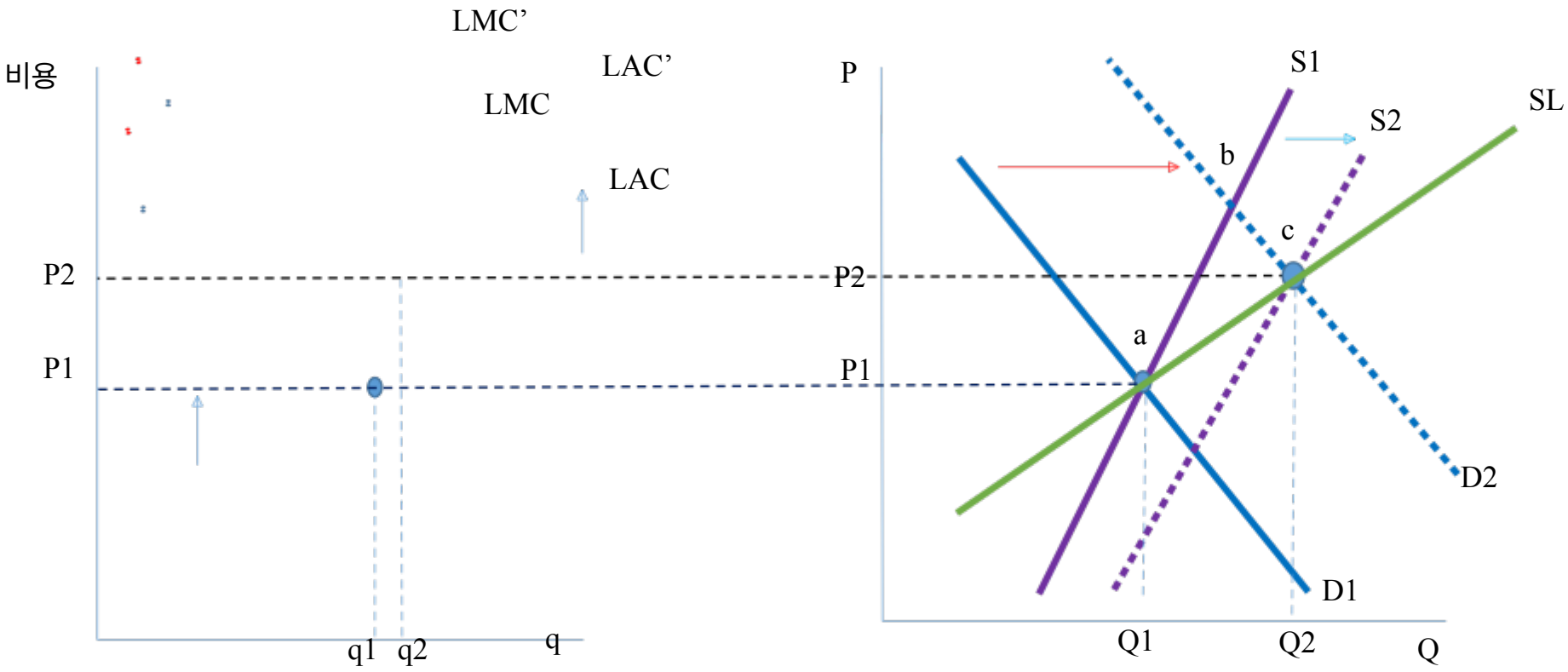
  -> 장기 산업공급곡선 수평



<기업> <산업>

2) 비용증가 산업(Increasing-cost Industry)

- 생산량 증가에 따른 추가적 요소투입은 요소의 단위가격 상승 -> 생산비 증가 (Skilled labor)
- 장기 산업공급곡선은 우상향

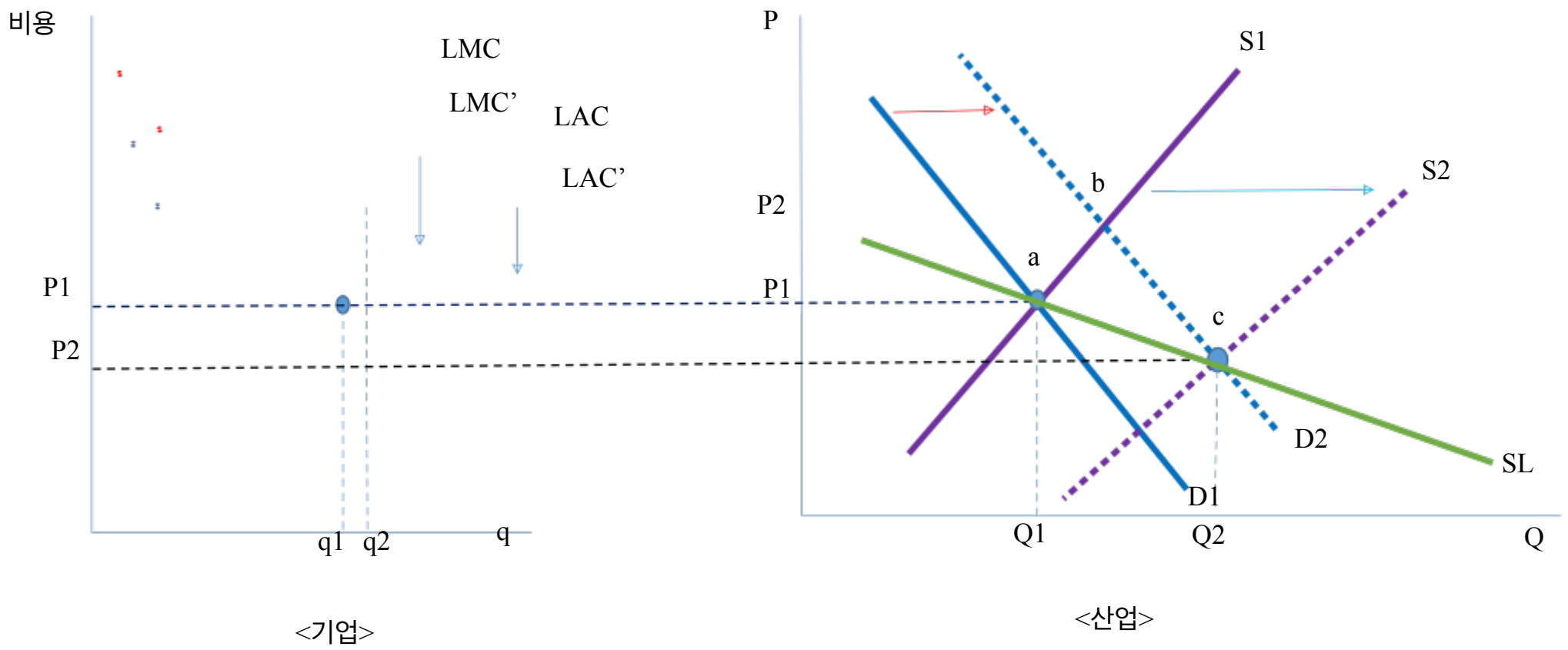


<기업>

<산업>

3) 비용감소 산업(Decreasing-cost Industry)

- 장기 산업공급곡선은 우하향
- 산업이 성장함에 따라 규모의 이득을 갖는 경우, 따라서 더 싸게 요소구입 가능
  (운송기반의 향상, 자금공급시스템의 효율성)

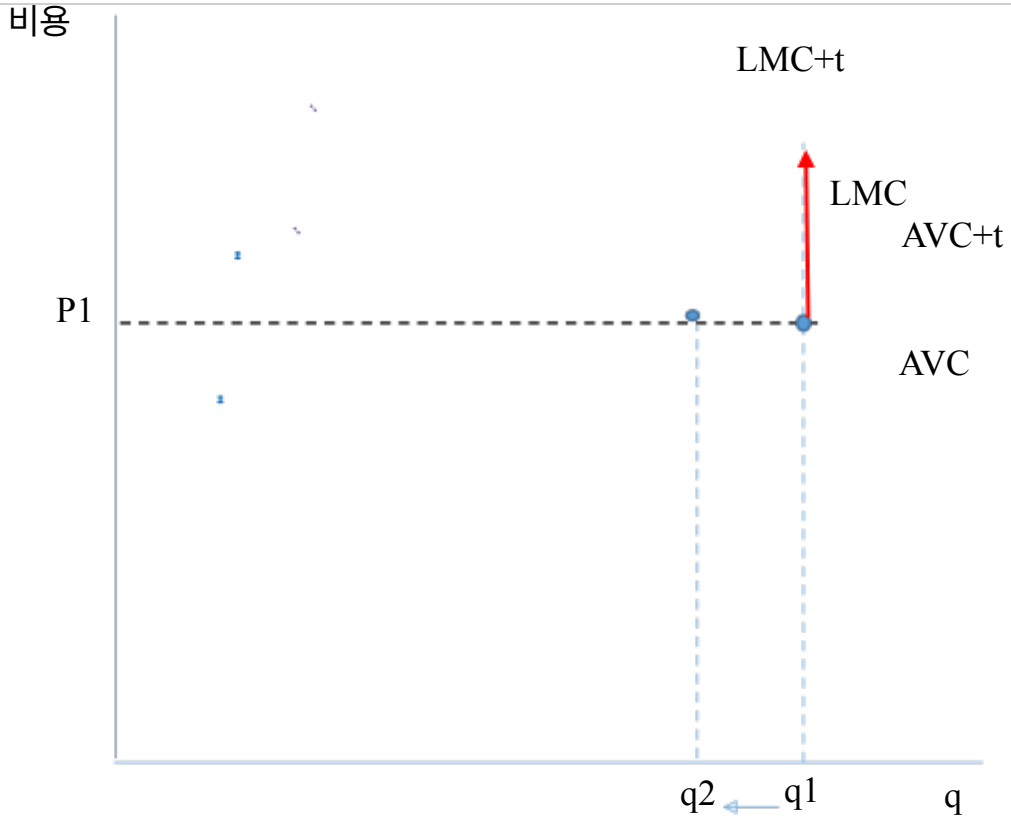


<기업>

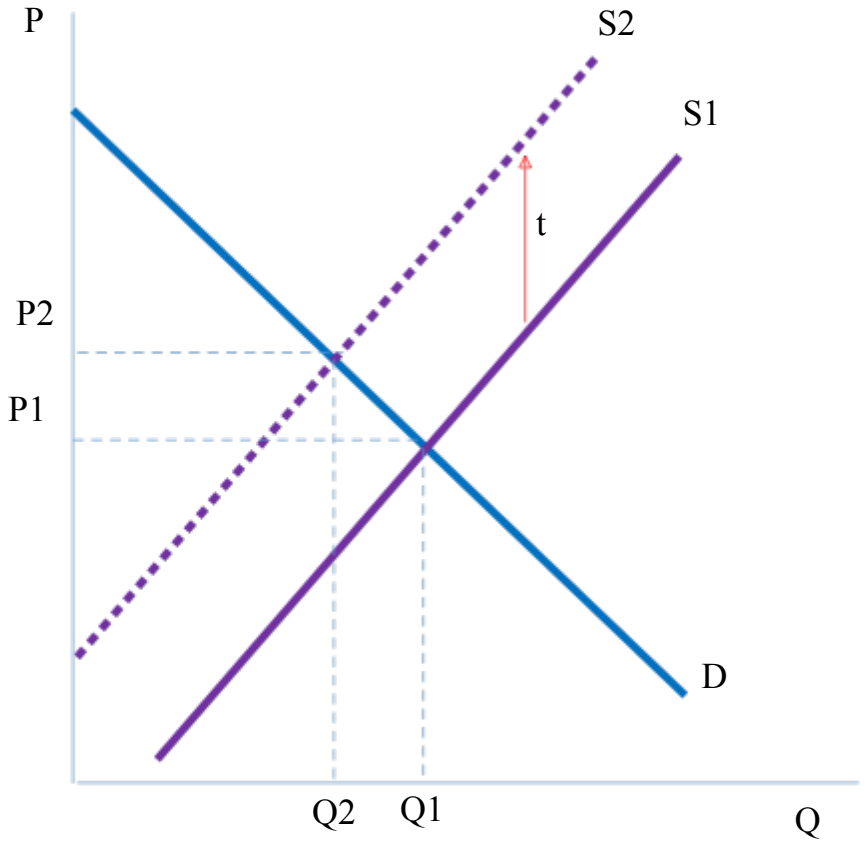
<산업>

o 조세부과의 효과

(1) 상품세의 경쟁기업에 대한 효과: $C = C(q) + tq$, $AC_t = AC + t$, $MC_t = MC + t$



(2) 상품세의 산업에 대한 효과



<비용일정산업 예제>

경쟁기업의 장기 비용함수 : $C = 40q - 4q^2 + 0.5q^3$
시장수요함수 : $Q = 1000 - 10P$

기업들은 동일한 비용구조 가지고 있다고가정
(1) 장기 균형가격, 기업의 생산량, 시장 전체기업수는?

$$MC = 40 - 8q + 1.5q^2,\ AC = 40 - 4q + 0.5q^2$$

$\rightarrow$ 장기균형 : $\frac{dAC}{dq} =$ -4+q $= 0,\ q^* = 4,\ P^* = 40 - 4(4) + 0.5(4^2) = 32$

$$Q = 1000 - 10(32) = 680,\ N(\text{기업수}) = \frac{Q}{q} = \frac{680}{4} = 170$$

2) 비용일정산업 가정, 시장수요함수 $Q = K - 10P$로 변화
새로운 장기균형에서 기업수가 초기균형보다 2배 증가했다면 K는?

$\rightarrow N = 340,\ q = 4 \longrightarrow Q = 4(340) = 1360$

$\rightarrow 1360 = K - 10(32) \longrightarrow K = 1680$